HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONG MẬT THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SVTH: Phan Nữ Kiều Hạnh, Đoàn Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hoàng, Đỗ Lâm Khánh, Đặng Phan Khánh Hoàng

GVHD: TS. Nguyễn Thị Anh Thư - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Xác định vấn đề và đóng góp



Hình 1: Ảnh thực tế ngành nuôi ong VN

1,5M	34K+	90%	71%
đàn ong VN	hộ nuôi	xuất khẩu	suy giảm

Quản lý truyền thống
Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu công cụ hiện đại, không có cảnh báo sớm

Chi phí cao
BroodMinder: 7,5M VNĐ
BeeHero: 13,7M VNĐ
→ Không phù hợp hộ nhỏ

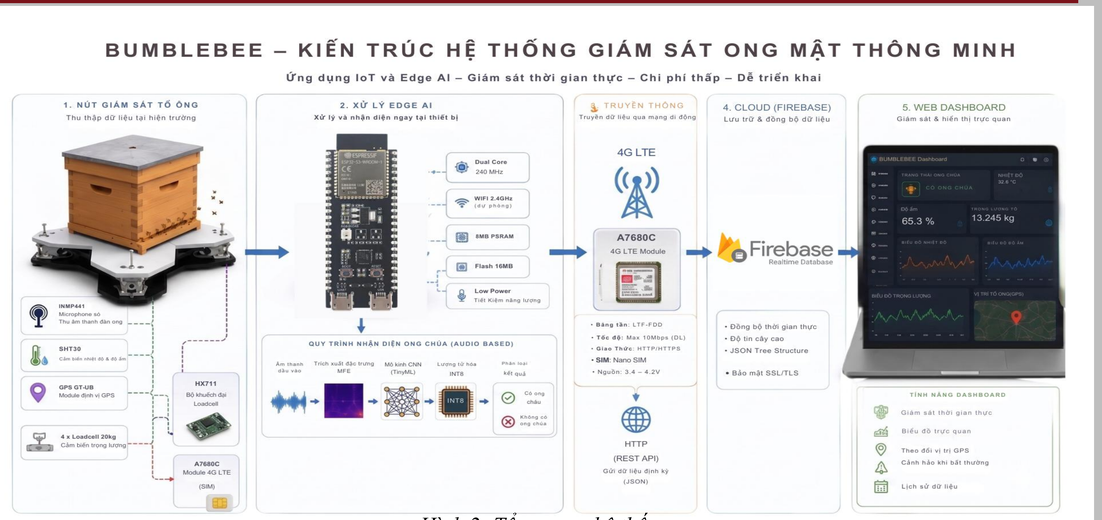
Biến đổi khí hậu
Thuốc trừ sâu, ô nhiễm → quần thể suy giảm mạnh

Mục tiêu dự án
Giám sát đa thông số, giảm rủi ro chia đàn, nâng cao năng suất

Tổng quan nghiên cứu

- Sự suy giảm đàn ong do biến đổi khí hậu, thuốc bảo vệ thực vật và dịch bệnh đang ảnh hưởng lớn đến ngành nuôi ong hiện nay. Phần lớn hộ nuôi ong tại Việt Nam vẫn quản lý thủ công, phụ thuộc kinh nghiệm và thiếu hệ thống giám sát thời gian thực.
- Nghiên cứu của H. Zhang et al. (2020) đã ứng dụng IoT để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và môi trường trong tổ ong. Nghiên cứu của M. Ramsey et al. (2020) sử dụng phân tích rung động và âm thanh nhằm phát hiện bất thường trong đàn ong.
- Dựa trên các nghiên cứu đó, nhóm phát triển BumbleBee theo hướng tích hợp IoT và Edge AI trên ESP32-S3 để xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị. Hệ thống kết hợp cảm biến môi trường, cân 4 loadcell và AI nhận diện ong chúa trong một giải pháp chi phí thấp, phù hợp với điều kiện nuôi ong tại Việt Nam.

Sơ đồ hệ thống



Hình 2: Tổng quan hệ thống

Thực nghiệm và kết quả

Thiết lập thực nghiệm

Nhóm tiến hành nuôi thử nghiệm tổ ong mật công nghiệp bằng thùng Langstroth tiêu chuẩn trong thời gian 2 tháng nhằm đánh giá tính ổn định của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Các tiêu chí kiểm tra gồm:

- Độ chính xác cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và tải trọng.
- Khả năng nhận diện âm thanh ong bằng AI Edge.
- Độ ổn định truyền dữ liệu 4G và Dashboard.
- Khả năng cảnh báo và định vị GPS.





Hình 4,5: Sản phẩm prototype

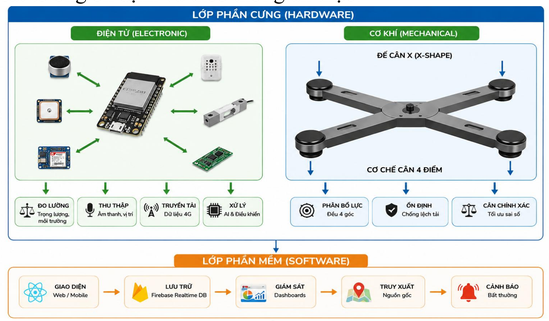
Mỗi kịch bản được lặp lại từ 5–10 lần trong môi trường phòng thí nghiệm và ngoài trời để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của kết quả đo. Kết quả được tổng hợp trong bảng sau:

STT	Kịch bản kiểm tra	Điều kiện đầu vào / Môi trường	Kết quả mong đợi	Kết quả đo được
1	Độ chính xác nhiệt độ thấp	20°C trong phòng có điều hòa (lặp lại 5 lần)	Sai số nhiệt độ trong khoảng ±0.3°C	20.1°C (Đạt, sai số 0.1°C)
2	Độ chính xác nhiệt độ cao	36°C ngoài trời (lặp lại 5 lần)	Cảm biến SHT30 phản hồi giá trị chính xác	35.9°C (Đạt, phản hồi nhanh < 2s)
3	Độ chính xác độ ẩm	90% RH (lặp lại 5 lần)	Sai số độ ẩm không quá ±3%	89.2% RH (Đạt, sai số 0.8%)
4	Kiểm tra trọng lượng nhẹ	Đặt vật nặng 1kg lên Loadcell (10 lần)	Khối lượng hiển thị sai số < 10g	1002g (Đạt, sai số +2g)
5	Kiểm tra tải trọng lớn	Đặt vật nặng 35kg (10 lần)	Hệ thống khung chịu lực tốt	Khung không biến dạng, hiển thị 35.05kg
6	Nhận diện tiếng ong chúa	Phát âm thanh mẫu Queen Piping (8 lần)	AI Edge phân loại đúng trạng thái	Phát hiện chính xác, độ tin cậy 94%
7	Lọc nhiễu âm thanh	Tiếng gió, tiếng mưa lớn (8 lần)	AI không báo động sai	Lọc nhiễu tốt, hệ thống ổn định
8	Kết nối 4G LTE	Gửi dữ liệu liên tục qua 4G (10 lần)	Đồng bộ dữ liệu thành công	100% gói tin gửi thành công
9	Hiển thị Web Dashboard	Truy cập Dashboard nhiều thiết bị (5 lần)	Biểu đồ cập nhật thời gian thực	Hiển thị đầy đủ thông số
10	Cảnh báo nhiệt độ cao	Giả lập nhiệt độ > 40°C (5 lần)	Kích hoạt cảnh báo	Popup cảnh báo hoạt động tức thì
11	Định vị GPS	Đặt thiết bị ngoài trời (5 lần)	Sai số vị trí nhỏ	Sai số < 5m
12	Độ trễ truyền tin	Thay đổi tải trọng liên tục (10 lần)	Cập nhật dưới 10 giây	Thời gian thực tế: 3.5 giây

Bảng 1: Kết quả thực nghiệm

Giải pháp kĩ thuật

Giải pháp kỹ thuật được xây dựng theo mô hình kiến trúc 2 lớp nhằm đảm bảo khả năng giám sát tổ ong ổn định và theo thời gian thực:



Hình 3: Cấu trúc 2 lớp

Kết luận và hướng phát triển

Dự án đã xây dựng thành công hệ thống giám sát tổ ong ứng dụng IoT và Edge AI, hỗ trợ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, trọng lượng và âm thanh đàn ong theo thời gian thực. Hệ thống được thử nghiệm trên mô hình nuôi ong Langstroth trong thời gian 2 tháng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác tổng quát khoảng **93–95%** đối với các chức năng giám sát và nhận diện AI, đồng thời duy trì khả năng truyền dữ liệu ổn định qua nền tảng IoT.

Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện chưa trùng với mùa ong mật chính tại Việt Nam (tháng 2 – tháng 5), nhóm chưa có điều kiện triển khai trên quy mô hộ nuôi hoặc doanh nghiệp thực tế.

Hướng phát triển:

- Triển khai thử nghiệm thực tế vào mùa ong chính và mùa hè – thu.
- Mở rộng tập dữ liệu âm thanh ong nội địa để tăng độ chính xác AI.
- Phát triển tính năng nhận diện thiên địch và cảnh báo rủi ro đàn ong.
- Tối ưu năng lượng và khả năng hoạt động dài hạn ngoài thực địa.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Anh Thư và ThS. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương đã tận tình định hướng, hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt đề tài. Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để nhóm hoàn thành dự án này.

Tài liệu tham khảo

1.Bộ Nông nghiệp & PTNT, *Quyết định số 898/QĐ-BNN-CN*, 2024.

2.H. Zhang et al., "Smart beehive monitoring system based on IoT sensors," *Computers and Electronics in Agriculture*, 2020.

3.M. Ramsey et al., "Swarming detection in honeybee colonies using vibration analysis," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, 2020